Care Kotoba

面向外国介护职员的现场日语训练 / 产品、界面与销售计划 / 2026-10-23

次の声かけを、ここで。

把“听不懂时问清、遇到拒绝时接住、向前辈报告时说清楚”做成能反复练习的产品。

优先验证：就职初期与现场会话仍吃力的外国职员；由愿意投入少量辅导时间的设施共同试点。

应用商店个人订阅＋企业优惠席位。学习功能相同，企业增加管理后台。商用验收见第21-25页。



视觉方向图 / 设计概念，非已完成的软件截图

先定义买方愿意付钱解决的那一件事

首要验证：把“反复教同一句、却不知道学员哪里没懂”变成可见、可练、可复核的训练任务。

学员要买到什么

上班前或下班后，用90秒至4分钟练一次具体场景；知道下一句如何说，再换一种回答重练。减少在真实交谈中“只好点头”的时刻。

教育担当者要买到什么

每周获得一份可核对的辅导清单：哪些确认没有发生、下一次练哪一小段。保留本人选择的发话例，避免逐条听完整录音。

决策者要买到什么

可以在一个小组内试用、验收与续费的培训服务。付钱前能看见使用、教学表现和担当者负担的证据，不依赖宣传式大分数。

- **第一批客户画像**

  有3-15名外国介护职员、存在具体教育负责人、能每周安排短练习的单一设施或小型法人。人数和条件为销售筛选假设。

- **第一批学员画像**

  初入职或转职后，需要把已学日语用到现场的人。按能做的沟通动作分级，不把国籍、签证或JLPT等级当作能力判断。

- **创始人的实际筹码**

  你有日本介护现场经验，可把教材外的细微困惑整理成题目。该优势需要匿名案例、语言审稿和可复现评测来兑现，目前尚未成为护城河。

市场已有直接供给，优势必须用比较证明

以下是已核对的公开资料。未登录竞品付费账户，不能据此声称竞品缺少某项能力。

现有选择	已确认的供给	对 Care Kotoba 的要求
HAi-J	官方提供AI对话、行业场景与学员管理；公开3个月5,940日元/账号起，折合每月1,980日元。[S01,S02]	“AI＋介护日语＋企业后台”已不足以区分。要比较同一组难例中的反馈证据、复练表现与负责人负担。
にほんごをまなぼう	厚劳省补助项目，提供免费学习内容，覆盖N3程度与特定技能考试学习。[S03]	词汇和考试资料不宜成为主要收费理由。可推荐免费基础学习，收费核心放在练习与反馈。
KOTOSAQ 等记录工具	官方介绍多语言转日本语介护记录、申し送り与报告生成功能。[S05]	首版专注“能否自己说清”的训练；避免直接进入真实记录系统及其交付责任。
通用对话AI	可供学员自发设置角色练习；本次没有进行与本产品的付费盲测。	同题比较设置时间、反馈可核对程度、复练效果；若差距不成立，就收紧产品。

一个可研究的切口：2026年发表的一篇会话分析研究摘要指出，是否主动说明自己未理解并请求解释，是对比会话中的重要差异。[S04] 这支持“确认与援助请求”值得设计训练；它没有证明本产品有效或客户愿意付费。

把一次“没接住的话”变成一条可验证的训练链

主路径：场景卡 → 自己回应 → 对方改变回答 → 引用发话反馈 → 局部重练 → 新场景迁移。

01 隐藏的信息

只给学员现场已经知道的事。对方为什么拒绝、指示指向哪里，要在对话中确认，不能在题干提前泄露答案。

02 能接住的分支

根据学员意图进入有限分支，再由模型自然表达。问清、催促、误解、求助会产生不同返答；不靠每次随机换台词伪装分支。

03 能核对的反馈

把“你说了哪一句”与“遗漏了哪次确认”对应起来。听写不确定时先确认原话，不能把识别错误算成学员错误。

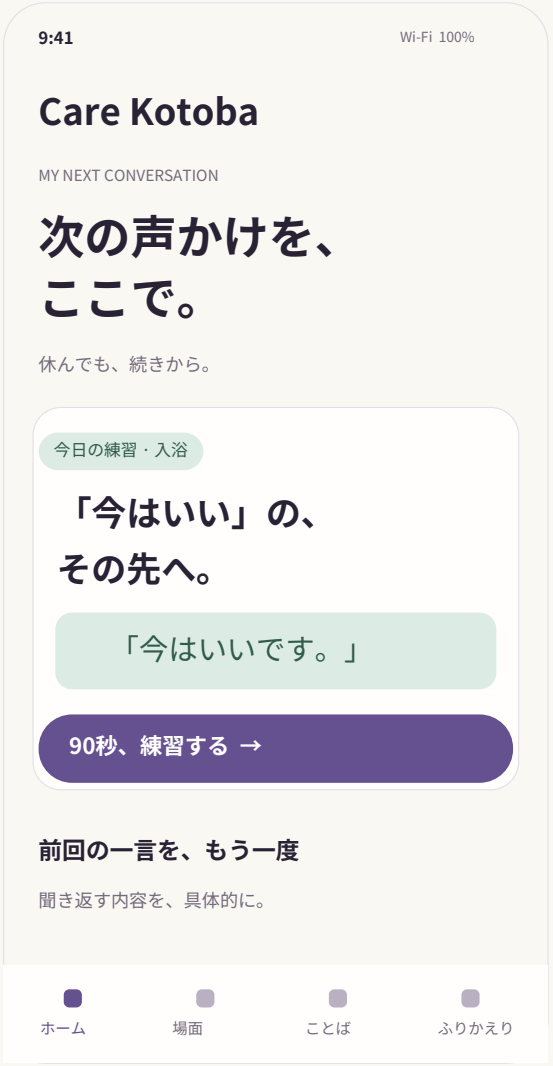
04 重练恰好那一段

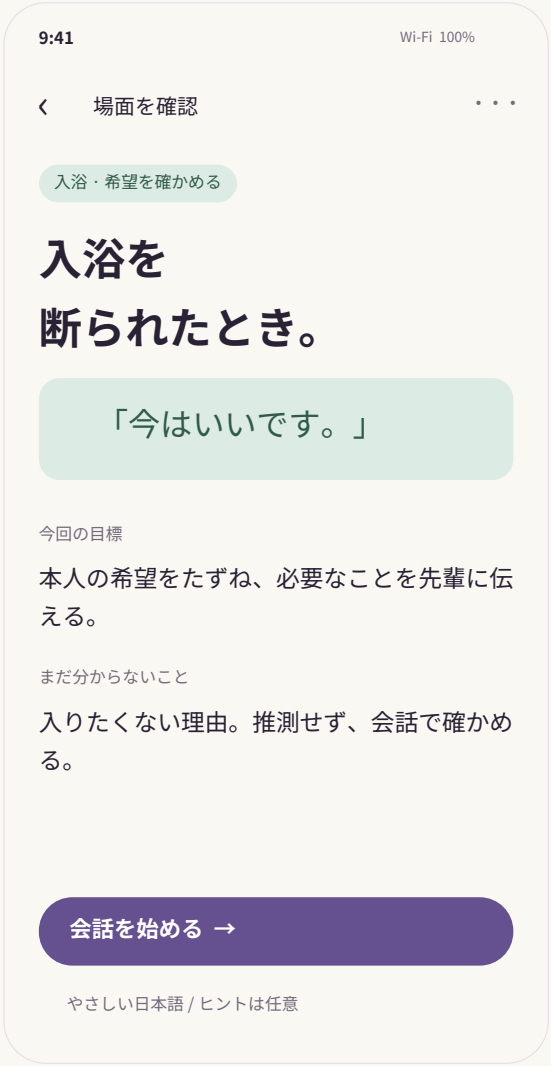
回到误解发生前的一轮，保留场景上下文。只改变一个条件，再测试能否迁移到新人物、新措辞。

待建立的资产：经审稿的“场景—沟通动作—错误样例—反馈依据—迁移题”配套库，以及实际复练数据。基础模型与漂亮界面容易被复制；这些资产也需要时间和真实样本才能形成。

首页只邀请用户完成下一次声かけ

设计原则：上班族的短时间与不固定班次优先；主行动清晰，休息一天不制造惩罚感。





- **首页：从今天可能碰到的事进入**

  一个主场景、一条上次需要复练的表达。选择90秒快练或较完整会话；声を出せない日可进入文字练习。

- **场景准备：只给够用的信息**

  呈现“已知场面 / 本次目标 / 还不知道什么”。参考答案在需要帮助时才出现，避免读完答案后再假装自主完成。

- **个性化：以行为记录推荐**

  记录能否主动问清、是否用了提示、复练能否迁移。早期用明确规则生成下一题，不制造不透明的综合画像。

入口目标：首次打开到开始练习，尽量不超过3步。该目标需在真实手机上验证。

会话页把注意力留给对方

用清晰的轮次和少量辅助代替长聊天记录。实际语音效果是开发验收项，概念图不代表已验证。



- **听、确认、连接：三个轻量阶段**

  阶段提示表达当前任务，不强迫每个人照同一套句子说话。简短“声かけ”与完整4分钟会话共用同一交互。

- **控制权明确**

  点按开始或结束；可随时打断AI；帮助按钮先给意图提示，再给示例。开启麦克风前明确提示；结束会话立即断开。

- **断线有可理解的恢复方式**

  保留已完成的练习位置；支持重试或改用文字。失败不能显示“成功评价”，时间扣除与供应商实际计费分别核对。

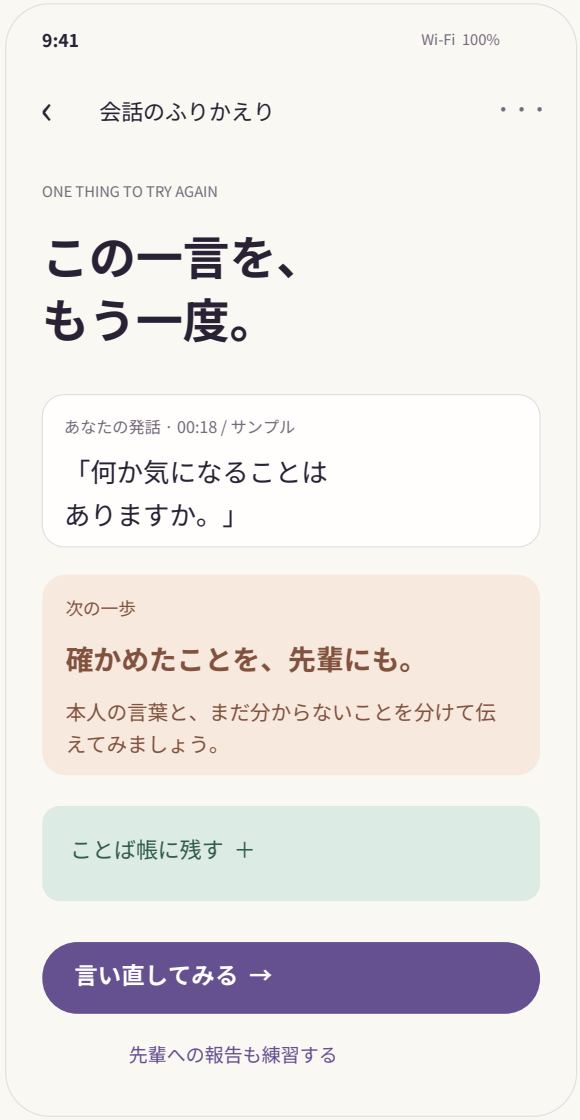
- **安静模式也是完整学习路径**

  文字回应、延迟显示提示、后续再补口语。不会把仅完成阅读和选择题算成已通过口语训练。

视觉规则：深紫会话背景 / 一个波形主体 / 主按钮固定在可触达区域 / 识别、思考、对方发话三种状态分别显示。降低动效、字幕开关与字号选择纳入实现。

反馈的单位是一句原话和一次重练

同一场景中，“语法正确”和“把意思确认清楚”分别观察；不生成职业能力认证分数。



- **本次已观察到什么**

  例如：学员问“何か気になることはありますか”，随后对方说明“寒い”。反馈引用对应轮次，说明本次确实发生了哪次确认。

- **下次只改一个关键点**

  例如：先接住“今天不想入浴”的意思，再问希望。一次堆五条语法、敬语和发音建议，难以立即执行。

- **改口后再测，避免只显示表扬**

  先重练原来的一个回合，再换一条对方回答。分别记录首次、带提示与无提示复练，避免把照读例句当成独立能力。

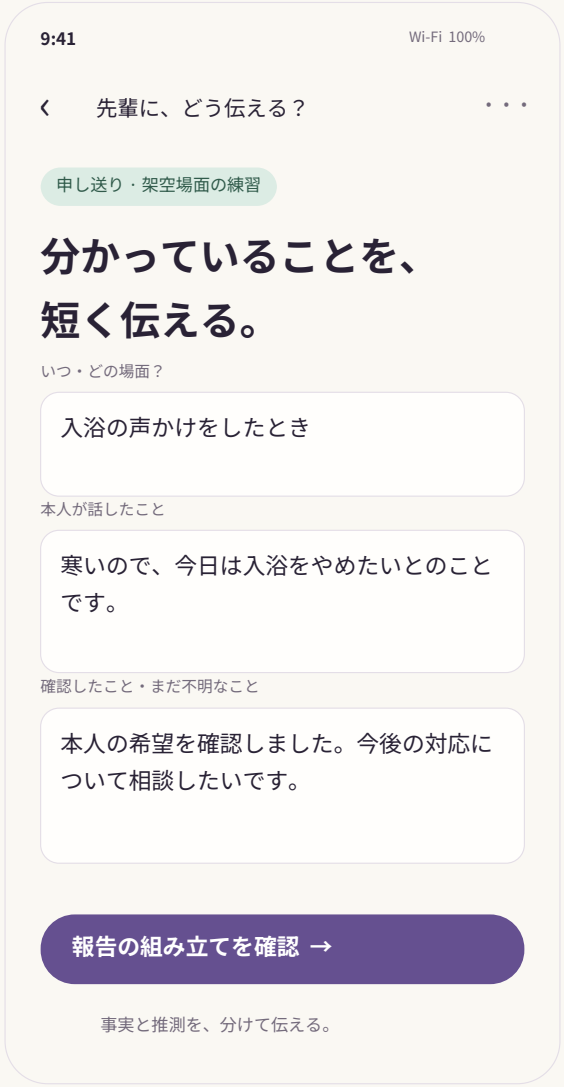
- **不确定就留空**

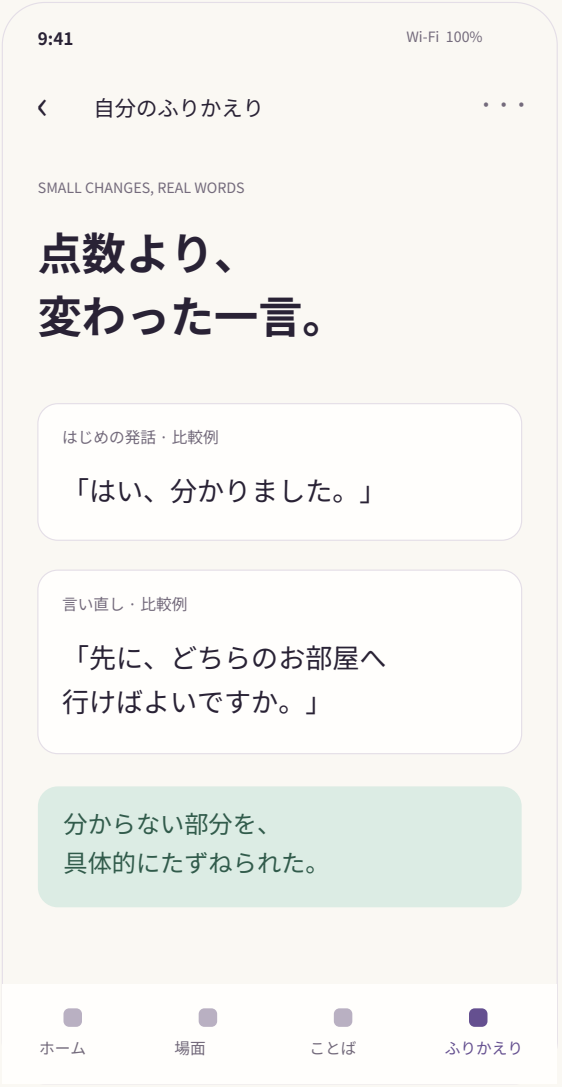
  ASR不清楚、话轮中断、审稿规则覆盖不到时，显示“未确认/请核对”。不以流畅程度推断本人已听懂，也不拿AI点评代替教学核查。

计划的评价标签：观察到 / 本次未观察到 / 识别不确定。每条标签绑定发话位置、规则版本与场景版本，以便复核和纠错。

从“说了一句”走到“能说明白”

申し送り训练、个人ことば帳与前后对比，共同承接一次练习的结果。





- **报告不是自动代写真实记录**

  用虚构场景练习：何时 / 本人怎么说 / 已确认什么 / 仍不清楚什么 / 想向谁咨询。只训练语言组织与事实区分。

- **保存可复用的一小段**

  保存本人想再练的表达，并标明来自哪个场景；下一次把同一表达放到不同场面，检查是否真的会用。

- **把进步显示成前后两句话**

  例如从“はい、分かりました”到具体询问地点、时间或顺序。保留练习条件，区分提示前后；没有真实数据时明确显示示例。

个人版与企业版使用相同教材、分支和反馈。企业购买增加管理与组织能力，不另做一套低配学员内容。

后台的核心是下一次辅导，目标每周5分钟

这是待测的工作量目标。例图全部使用架空数据，不代表实际学员表现。



担当者先看本周课题，再点进一名学员的发话例，决定下次练习。默认只看分配课题的完成与沟通动作观察；个人练习原始音频不自动开放。

设施/小组权限、成员邀请、课题配信、带版本的场景编辑、用量与合同管理构成企业功能。培训记录与人事能力评价分开，报表说明观察条件与未测项。

让现场经验进入产品，须经过一次人工确认

有价值的更新来自重复出现的困惑。第一版不提供“上传真实介护记录就自动变教材”的捷径。

01

学员私有的“もやっとメモ”

只描述自己没听懂的表达，不输入姓名、病历、房号与真实录音。默认不向设施共享。

02

本人选择共享片段

明确选择哪段练习或匿名表达需要教育担当者帮助。共享与删除记录可查。

03

担当者改成架空场景卡

保留沟通难点，移除能指向具体人的信息。只编辑目标、用词、联系角色等有限字段。

04

审稿、试跑、再发布

日本语与介护经验审稿，回归测试后形成新版本；可回滚，旧学习记录继续绑定旧规则。

后续的双向练习：用同一条含糊指示，让日本人担当者练习如何把对象、地点与顺序说清。训练沟通的两端，再观察学员是否需要更少的猜测。它是待验证增量，初期不增加必做任务。

保留48个草稿场景，先把12个核心场景做深

同一场景沿着“自然回应 / 拒绝 / 听不清 / 意思不明确”形成经审稿的分支；不以条目数冒充质量。

场景组	第一批题目，共12个	被训练的沟通动作
生活声かけ	入浴被拒绝；饮水被回答“あとで”；餐食偏好不明确	接住本人意愿，问清具体希望；不自行猜测原因。
听取与确认	小声请求；语速偏快；不熟悉的生活词	说明没听懂的部分，请对方重说、解释或确认。
任务前说明	排泄介助前的声かけ；移动前的说明	简短说明将做什么，确认对方反应；不教学临床动作。
团队协作	“あっちを先に”等省略指示；交接中时间或单位不明	具体问清谁、哪里、何时、顺序；事实与推测分开。
报告与求助	将本人拒绝的情况报告给前辈；答不上家属问题时转接	明确说明已知与未知，向适当的人员咨询，不补造答案。

每个正式场景必须带：学习目标、已知事实、隐藏信息、允许的分支、示例与反例、反馈依据、迁移题、审稿人及版本。母语辅助先跟随首批试点的语言需求，不一次承诺十几种语言的完整质量。

参考公开教材核查术语和表达；商业内容自己编写并审稿。免费公开不等于可把教材全文直接搬进付费产品。[S03]

现有原型是基础，商用能力需要逐项证明

以最近完成的项目验证为依据；本稿未修改、发布原型，也未进行新的付费API或压力测试。

部分	当前已知状态	正式交付前的证据
移动应用	手机优先网页/PWA和48个草稿场景；没有已交付的iOS/Android商店安装包。	真实安装包；验证录音权限、耳机、来电/后台切换、弱网、升级及无障碍。
真实AI	服务端接口及密钥已配置；此前余额不足阻止首次生成，尚无完整会话实测通过记录。	真实语音与文字的端到端记录；延迟、打断、停止、费用和故障恢复。
学习与账户	进度和笔记主要保存在浏览器本地。	云端持久账户、跨设备同步、版本化记录、导出删除及恢复。
企业数据	企业界面为明确标示的虚构示例。	组织、成员与角色；每次服务端访问鉴权；跨企业访问被拒绝的测试。
付费权益	尚未接入真实商店订阅、企业席位和收费生命周期。	购买/恢复/续费/退款；企业开通/退出；通知重复、延迟和乱序后的正确权限。
长期运行	已做构建与局部交互检查；未证明容量、恢复或长期稳定性。	负载与稳定性报告、成本记录、备份恢复、回滚、监控和维护交接。

部分原型模型已进入弃用计划，迁移须用固定样本回归。[S08] 页面可打开、构建通过和功能演示，分别只能证明相应范围；商用验收另见第21-25页。

先用看不见答案的样本检验它

下列数字均为首轮验收目标，尚未实测；用于决定能否扩大，不作为宣传承诺。

检验什么	如何检验	继续开发的目标
反馈是否靠谱	12个核心场景各设5个有代表性的对话；由介护经验者与日语教育者独立标注，分歧单列。	在双方一致的样本上，关键标签匹配率目标≥85%；重点漏项检出率目标≥90%，误报≤10%。
是否只会背答案	保留未参与调提示词的迁移题；换人物、语速和措辞，观察是否仍会主动确认。	先与自己的首次表现比较，再与通用AI/可用竞品同题比较；小样本不声称因果或普遍有效。
语音能否顺畅	在实际手机、Wi-Fi及移动网络上测试完整会话、打断、权限拒绝、断线重连。	正常网络下首段响应P95目标≤3秒；结束后不继续采集；失败可理解地恢复或转文字。
是否值得企业持续用	记录担当者初始化、复核、分配课题和解释反馈所花时间；把检查AI错误的时间计入。	稳定使用期每10名学员的每周后台操作目标≤10分钟；“5分钟”作为进一步优化目标。

不会用一个总分证明介护能力。任何“工作事故下降”“N2级别提升”“培训时间减少30%”等对外说法，都需要另有相应数据设计与证据，本阶段没有这些证据。

试点交付一份能决定续费的结果

目标：2-3个独立设施、合计8-20名学员。是招募目标，不代表已经获得合作。

时间	学员实际做什么	教育担当者和我们交付什么
开始前	10分钟了解操作与共享范围；做一组未经提示的基线练习。	选定12个场景中最急需的4-6个；确认排班可行的练习频率、计费额度和数据处理。
第1周	每次约4分钟，每周3次；从熟悉场景开始。	排查录音、语言提示和误评；担当者只看选定的发话例。记录真实支持用时。
第2-3周	对薄弱回合复练，再换回答与场景；可以标记“不认可这条反馈”。	每周短复核，纠正规则并保留版本。为个别问题分配小任务，而不是要求大家重做一大课。
第4周	做未见过的同型任务；查看自己的前后发话与未确认项。	交付：使用记录、可核对的变化例、错误与争议、担当者时间、实际成本、续费报价。

产品继续的信号

活跃学员在没有持续催促下复练；迁移题中的确认/求助动作改善；担当者觉得报告帮助其选择下一次辅导。

商业继续的信号

至少两家独立设施愿意按正式报价续费或签有日期和预算的订单。口头说“有用”、免费试用人数与下载量不足以替代。

应用商店卖个人订阅，企业按席位采购

同一款学习产品、同一套课程和AI能力。企业优惠对应批量采购，管理后台负责组织训练。

个人渠道 / App Store与Google Play

商店页面展示一段具体工作困惑和复练结果；免费体验后提供清楚的订阅、用量、更新日与取消入口。上架日期由真机、购买和审核验收决定。

企业渠道 / 设施与法人

先做范围明确的小组试点，再按席位续费；优惠与采购人数、合同期限和支持范围挂钩。提供成员、任务、进度、用量和账单管理。

转化路径 / 个人与组织相接

学员用原账号接受企业邀请，不重新学习；企业席位生效前提示已有个人订阅及取消方式。退出组织后保留个人账号与私有学习记录。

- **先验证两个购买理由**

  个人为什么愿意续订；企业为什么愿意为一组人持续采购。两类证据分别记录，不用下载量替代续费，也不把免费试用算作订单。

- **企业销售仍从可接触的设施开始**

  访谈教育担当者与买方，做4周试点；两家独立续费后整理法人复制包，再拓注册支援机构与培训伙伴。尚未代发外联。

- **企业新增的是管理功能**

  学习库、语音、反馈、复练与笔记保持一致。管理端增加邀请、席位、分组、任务、辅导观察与费用视图；私有原始音频不默认交给雇主。

企业合同、商店购买、账号授权是三个独立环节。混合销售模式须逐地区核对商店规则，不能把“企业版”当作自动免除商店支付要求的理由。[S10-S12]

企业按批量优惠，学习功能保持一致

价格仅用于下一轮成本与支付意愿测试，未定价、未收费。展示价暂按含税口径，最终随经营主体与收款方式确认。

产品	待测试报价	客户得到什么
4周设施试点	9,800日元 / 最多10名 / 合计300分钟	限期试点：核心场景、一次初始化与结项复核；试点额度与正式订阅分别说明。
个人订阅	1,980日元/月 / 60分钟实时语音	完整学习库、AI语音、文字练习、反馈、复练与笔记；明确更新日及取消入口。
企业10席	16,800日元/月 / 10席 / 合计600分钟	每席1,680日元，比10份个人订阅合计低约15%；相同学习功能和每席基础额度，增加管理后台。

企业优惠的条件：按采购席位而非临时在线人数结算；更多席位与年度合同另报。共享分钟属于可选管理方式，启用前说明分配、个人上限、到期和补购规则；优惠不依赖削减学员功能。

沿用此前估算每分钟0.02-0.06美元、仅作换算按1美元=150日元，600分钟语音约1,800-5,400日元，占16,800日元展示价约11%-32%。这不是毛利率；税、商店/支付费用、其他模型调用、云服务、客服和退款还须扣除。[S06,S07]

正式报价先看各收款通道的净收入与真实高用量成本。没有实测前，不承诺无限语音、不锁定大规模折扣；本页示例不构成采购或充值指令。

按可验收的交付物推进，不把原型排期当商用承诺

原12周安排仅作为初步试点节奏参考；增加手机应用、商店支付和商用工程后，需要根据实测重新估时。

阶段	通过条件
G0 / 真机链路	iOS与Android各完成真实语音会话、停止、打断、断网恢复及费用记录；据此确定客户端与音频方案。
G1 / 学习闭环	12个审稿场景、可核对的原话反馈、局部复练和留出迁移题；演示与真实能力分别标识。
G2 / 商用基础	持久账户、企业隔离、席位授权、用量账本；商店沙盒购买/恢复/退款及个人与企业身份切换。
G3 / 受控试点	小范围真实使用；修复阻断性问题，验证教学反馈、支持负担、成本及续费。
G4 / 商店与扩容	完成第23-25页的容量、恢复、发布、交接与审核检查；逐步放量并继续观察。

既有OpenAI开发预算：150-500美元、工作预算300美元，针对先前原型至内测范围，包含内容、文字测试、评测与语音比较。新增商用负载实验、长周期真实语音与供应商切换测试须另外估量；它不是整个商业软件的总开发报价。[S06,S07]

普通写代码与界面设计不自动扣项目API余额。开发者账号、构建与云服务、存储、监控、人工审稿和独立安全复核另列；本稿未发生充值或购买。

真正难的三件事，分别给出退出或调整条件

整体判断：有条件可行。技术原型已有基础；差异化、训练效果和支付意愿还没有得到验证。

风险一 / 反馈不可信

出现误听后乱评、把流利当理解、相同答法评价不稳定时，先修证据链和规则；缩小到可正确反馈的场景，暂缓扩大语音课库。

风险二 / 使用靠催促

若担当者反复催学、学员仍不主动复练，应调整入口、单次时长和任务选择；付费试点结果没有迁移改善，就收紧卖点。

风险三 / 愿意试却不愿续费

如果买方认可但无预算，检验谁才是付费方、培训预算周期和交付价值。没有第二家可复制续费，不扩张成重度定制平台。

- **产品的数据边界**

  默认虚构场景、明确录音状态、个人练习不自动开放原始音频；组织隔离、最小权限、删除与导出必须实现。真实个人或介护记录不作为首版输入。

- **模型供应商也有保留规则**

  产品侧删除与供应商保留分别说明。OpenAI API默认滥用监测日志可保留至多30天，特定情形可能更久；零保留需获批准，不能宣传已实现全链路零保留。[S09]

- **首版不承担的业务**

  不自动生成真实介护指示、不替代医疗判断、不把AI结果作为职务能力或资格认定。它提供可复核的语言训练，设施对真实业务的判断流程继续由其负责人承担。

护城河是待建设的结果：审稿过的场景难例、反馈规则、前后复练证据和低成本交付。不能把一个模型接口、一个漂亮界面或“有48个场景”本身称作已经形成竞争优势。

下一步先完成能拿给人看的那一条证据链

本稿决定产品方向与验证方法；不是把图中的功能直接视为已开发完成。

动作	交付物	负责人角色
1. 固定首批问题	12个场景与每个场景的目标；先选4-6个最常出现的困惑。	你提供匿名现场经验；项目负责整理成场景规格。
2. 约定审稿方式	邀请一名日语教育/表达审核者与一名介护经验审核者；确认时间与费用。	需要实际找到合适的人；当前未假定其已经同意合作。
3. 打通真实语音	一条完整会话的使用、延迟、费用和失败记录；不再只靠脚本演示。	开发执行；需完成API充值后实测。
4. 做第一组验收样本	60段有标签的对话，留出迁移题；记录人工分歧与AI错误。	开发与审稿共同完成，先测再扩大。
5. 准备试点销售包	可运行的12分钟演示、1页日文说明、4周范围与报价、数据说明、退出方式。	开发交付演示；销售伙伴负责客户沟通；未授权前不代发外联。
6. 获得两次独立付费验证	记录买方决策、成交或拒绝原因、真实支持时间与续费条件。	销售执行后据实记录；本稿没有生成或承诺订单。

近期判断顺序：先证明用户在一条会话里得到具体帮助，再证明反馈可相信，再证明设施愿意让它成为每周工作的一部分，最后证明有人会为这个结果持续付费。

公开证据与本稿的假设分开阅读

核对日期：2026-10-23。竞品金额保留原公开口径；本稿报价、目标与成本区间均为独立规划假设。

S01 HAi-J 产品页：AI会话、学员管理、3个月5,940日元/账号起。
https://hajl.athuman.com/hai_j/

S02 Human Academy 2026-02-05公告：iOS与行业场景信息。旧FAQ设备信息存在不一致，未据其判断缺陷。
https://www.athuman.com/news/2026/25759/

S03 厚生劳动省：外国人介护人材的学习内容、免费工具与教材。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html

S04 釜田友里江，2026，外国人介護職員が直面するコミュニケーション課題；研究发表摘要，非本产品效果研究。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tcg/23/0/23_104/_article/-char/ja

S05 KOTOSAQ 官方服务页：介护记录与多语言辅助的相邻产品。仅使用功能介绍，未核实其客户见证。
https://www.kotosaq.jp/services/kotosaq

S06 OpenAI Docs：当前模型与工具定价。真实账单随用量、型号及功能变化。
https://developers.openai.com/api/docs/pricing

S07 OpenAI Docs：语音成本、上下文、缓存及额外转写计费。
https://developers.openai.com/api/docs/guides/voice-latency-cost

S08 OpenAI Docs：旧型号停用时间。原型部分文字/语音型号需要迁移。
https://developers.openai.com/api/docs/deprecations

S09 OpenAI Docs：API数据控制与供应商保留范围。
https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data

证据边界：案头研究与概念设计，未付费操作竞品、未完成客户访谈、未获得本项目效果或销售数据。用户既有要求与原型最近验证记录仅用于项目范围说明。视觉图、交互预览和人员均为概念或架空示例。

一个学习账号，两种付费来源

个人购买或企业提供席位，都进入相同的学习产品。企业身份改变组织可见范围与管理权限。

项目	个人订阅	企业席位
学习功能	场景库、AI语音、反馈、复练、笔记与个人进度。	与个人订阅一致；不降低学习质量或隐藏核心场景。
语音额度	按订阅展示并记账，例如每月60分钟。	同等每席基础额度；企业可选择透明的共享分配。
管理功能	管理自己的账号、订阅与数据。	另有网页管理端：成员、角色、分组、任务、学习观察、席位与费用。
默认隐私	私有练习由本人查看。	雇主只看明确约定的任务数据与共享样例，默认不取得个人原始音频。

加入组织

用原账号接受邀请；展示组织、角色、数据范围与开通日期。已有个人订阅时解释重叠风险和取消入口，不声称系统可以自动替用户取消商店订阅。

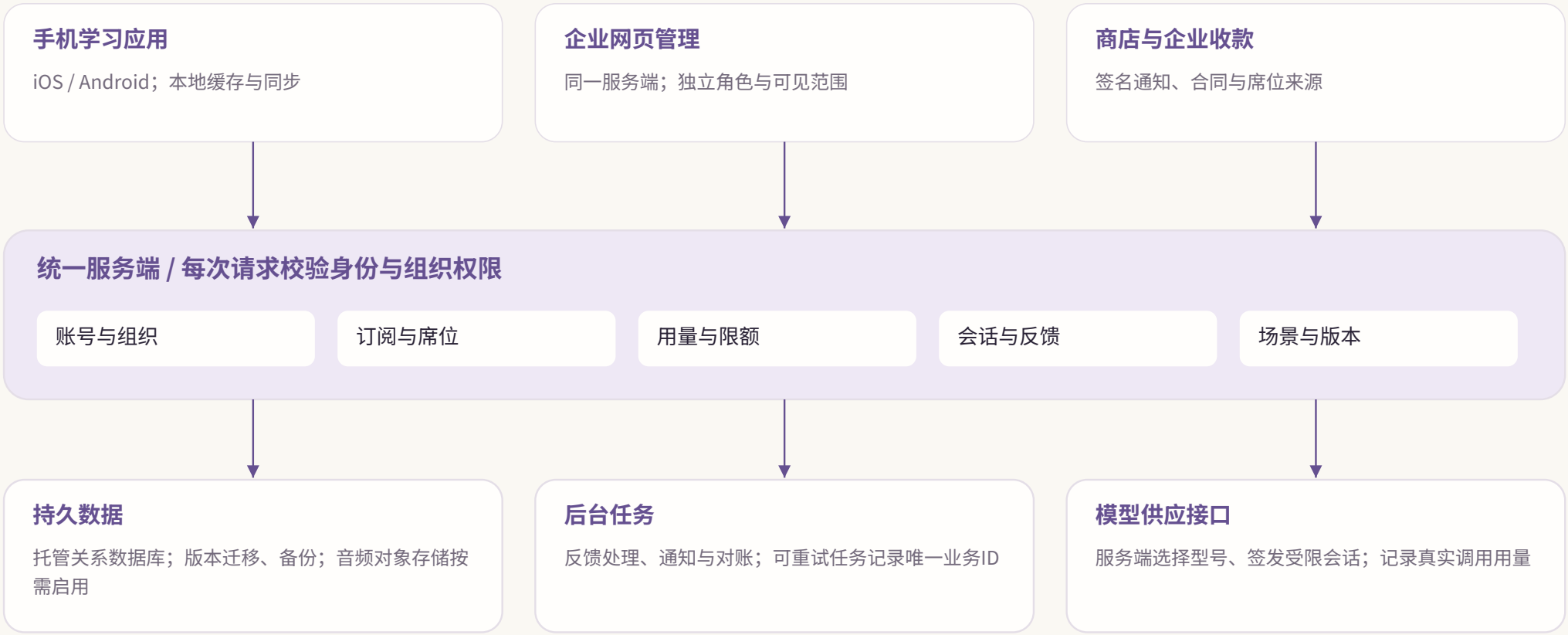
退出组织

撤回组织访问与企业额度，保留个人账号和私有记录；企业任务历史的保留/删除范围在协议中说明。离职不等于删除个人账号。

服务端分别保存账号、组织成员关系、付费来源、有效期和用量账本。同一人可能同时具备多个来源；必须明确额度使用顺序、续费提示与到期后的行为。

共享服务端，分清学习、企业与收费边界

先采用模块明确的单体服务，减少初期运维负担；根据真实瓶颈再拆分，不预先堆叠微服务。



图示为控制与数据关系。语音媒体优先由手机直接连接供应商，服务端签发短期授权；长期API密钥不放入安装包。用量先检查/预留再结算，结束或超时后释放预留并停止后续请求。

学习记录与企业报表从持久数据库产生；不依赖浏览器本地存储。先验证供应商授权、会话和限额能力，无法满足时调整传输与计费实现。

A3 / CAPACITY MUST BE MEASURED

能容纳多少人，由完整链路的实测决定

注册账号、日活用户和同时进行的语音会话是三个不同指标。以下只是安排试验的容量假设，均未验证。

验证阶段	假设的使用规模	扩大前必须提交的证据
受控内测	约100名日活 / 10路同时语音	核心功能稳定；真实手机的费用、弱网和退出路径；单组织与单用户限额。
首批商用	约1,000名日活 / 50路同时语音	完整权限和订阅链路压测；持续运行记录；供应商配额确认及真实费用样本。
进一步扩张	约10,000名日活 / 500路同时语音	按峰值分布重新评估数据库、队列、供应商并发及预算；售卖容量以新报告为准。

性能与稳定性 / 验收目标

在约定负载下，非AI接口P95≤500毫秒、服务端错误率<1%；正常网络语音首段响应P95≤3秒。后端做24小时稳定性测试；真实语音分批测试并单独设费用预算。

故障与成本 / 必测条件

模拟上游限流/停机、网络中断、进程重启和通知重放；恢复后记录与权益正确。验证并发预留不能超领、会话超时自动结束、客户额度与账单可对账。

测量包含：人数和会话时长分布、成功率、P50/P95/P99延迟、资源、单位成本、测试环境及版本。提供目标负载以上的余量测试；不把短时峰值或空接口压测宣传为持续容量。

把“以后还能改”做成可检查的工程交付

商用后仍可能出现缺陷、供应商变化和故障。维护能力来自清晰结构、验证、可观测性与有人持续负责。

需要防住的问题	实现要求	交付时如何验收
企业A读到企业B数据	服务端逐次鉴权；查询和文件访问绑定授权组织；角色最小化。	独立账号尝试跨组织读、写、导出；结果均被拒绝。
退款仍有权限／重复通知加时	签名验证；业务事件唯一；按权威状态对账；通知延迟可恢复。	重放、乱序、漏通知后补查；权益与退款/续费结果一致。
语音不断开或费用失控	会话时长、人数与额度限制；超时关闭、用量对账与异常告警。	异常关闭/断网/重试不重复结算；达到额度后阻止新消费。
更新后坏数据、无法回退	独立测试环境、自动构建、关键路径回归；兼容迁移与发布回退。	从上一版本升级，走完学习与购买链路；演练回退与前向修复。
故障或误删后数据回不来	自动备份、保留策略与恢复流程；按权限清理音频及学习数据。	从备份恢复并核对；初期目标恢复点≤24小时、恢复时间≤4小时，须实测。
换一个开发者就无法接手	用户可取得源代码、依赖锁定、数据字典、部署/故障手册与配置清单。	在新环境按文档构建；日志能定位会话、版本和失败，且不泄露密钥。

对组织隔离、支付和关键数据做独立复核，再扩大商用。保留依赖/模型更新、缺陷修复和事故响应的责任人及预算；一次开发完成不能替代长期维护。

正常商店分发，企业账号负责批量授权

“企业版”是产品套餐与管理能力，不等于已经确定了某一种安装、支付或审核豁免。规则核对日期：2026-10-23。

事项	本项目的执行原则
个人付费	首版优先评估标准商店内购；实现购买、恢复、续费、取消说明和退款后的权益同步。
企业付费	企业采购与账号席位联动。Apple企业服务条款有适用条件；混合销售不能直接假设豁免。Google的仅消费模式要求应用内不销售，不能原样套到含内购的混合App。[S10,S11]
日本地区	Apple为日本提供额外支付选项，并有资格、披露、报告与费用要求。外部支付不自动意味着零商店费用；选定地区和合同后再落实。[S12]
上线与责任	开发者账号、签名及经营主体须真实可用；真机测试、隐私说明、删除与客服流程齐备。可准备提交材料并处理反馈，审核通过和无故障不能预先保证。

我可执行的工程：客户端/服务端、数据模型、测试工具、构建与部署配置、监控接入、文档和故障修复。生产运行还需要实际基础设施、供应商额度与持续维护安排；本次仅修订计划，没有上架或收费。

S10 Apple / App Review Guidelines，3.1.1、3.1.3(b)(c)。
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

S11 Google Play / Understanding Google Play’s Payments policy。
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818?hl=en

S12 Apple / 日本のApp Storeにおける決済オプション。
https://developer.apple.com/jp/support/payment-options-on-the-app-store-in-japan